

DÉNOMBREMENT ET SOMMES FINIES

Feuille 8

Exercice 8.1 ☆☆☆☆☆

Solution p. 4

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Quel est le nombre de suites strictement croissantes constituées de p nombres de l'intervalle $\llbracket 1 ; n \rrbracket$?

Exercice 8.2 ☆☆☆☆☆

Solution p. 4

Calculer le nombre de lois internes abéliennes sur un ensemble de cardinal n .

Exercice 8.3 ☆☆☆☆☆

Solution p. 4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Dénombrer les bijections f , de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, qui respectent la parité, c'est-à-dire telles que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, k pair $\Leftrightarrow f(k)$ pair.
2. Dénombrer les applications de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, qui respectent la parité.

Exercice 8.4 ☆☆☆☆☆

Solution p. 4

Vérifier que $\frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2}$, puis calculer $\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$.

Exercice 8.5 ☆☆☆☆☆

Solution p. 4

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$.

Calculer $\sum_{k=0}^n a^k 2^{3k} b^{-k}$ et $\sum_{k=1}^n (1 - a^2)^{2k+1}$

Exercice 8.6 ☆☆☆☆☆

Solution p. 5

Combien de mains de 13 cartes peut-on constituer dans un jeu de 52 cartes telles que :

1. Elles contiennent exactement un roi ?
2. Elles contiennent au plus un roi ?
3. Elles contiennent le roi de trèfle et au moins 2 piques ?
4. Elles contiennent 5 cartes d'une couleur, 4 cartes d'une autre, et 4 cartes d'une troisième ?

Exercice 8.7 ☆☆☆☆☆

Solution p. 5

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{\frac{1}{n}} \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n}}$.

Exercice 8.8 ☆☆☆☆☆

Solution p. 5

Pour le 14 juillet, un artificier s'occupe d'un feu d'artifice composé de 8 blocs comportant chacun quatre fusées. Le pupitre de mise à feu possède 32 boutons, correspondant chacun à une fusée. L'artificier appuie simultanément et au hasard sur 5 boutons.

1. Dénombrer tous les cas possibles.
2. Dénombrer tous les cas où les 5 fusées partent de 5 blocs différents.
3. Dénombrer tous les cas où 3 fusées partent d'un même bloc, et les deux autres d'un même bloc, différent du précédent.
4. Dénombrer tous les cas où 2 fusées partent d'un même bloc, 1 d'un autre bloc et 2 d'un autre encore.

Exercice 8.9 ☆☆☆☆☆

Solution p. 6

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$. Calculer $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$ et $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$.

Exercice 8.10 ☆☆☆☆☆

Solution p. 6

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On place autour d'une table ronde un groupe de $2n$ personnes, n hommes et n femmes, qui constituent n couples. Combien existe-t-il de dispositions différentes (on considérera que deux configurations qui diffèrent par une rotation sont différentes) :

1. au total ?
2. en respectant l'alternance des sexes ?
3. sans séparer les couples ?
4. en remplissant les deux conditions précédentes ?

Exercice 8.11 ★★★★★

Solution p. 6

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor$ est impair.

Exercice 8.12 ☆☆☆☆☆

Solution p. 7

On définit l'opérateur de dérivation discrète $T: \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ où pour tout $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $T(f)(x) = f(x+1) - f(x)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $T^n = \underbrace{T \circ T \circ \dots \circ T}_{n \text{ fois}}$.

Pour tout $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $T^n(f)(x)$.

Exercice 8.13 ★★★★★

Solution p. 7

Fournir une preuve combinatoire de l'identité de VANDERMONDE :

$$\forall n, N, M \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{N}{k} \times \binom{M}{n-k} = \binom{N+M}{n}$$

en convenant que $\binom{a}{b}$ est nul dès que $\neg[0 \leq b \leq a]$.

Formaliser cette preuve en une preuve rigoureuse si ce n'est déjà fait.

En déduire une formule plus générale.

Exercice 8.14 ★★★★★

Solution p. 7

Formule du crible :

1. Si $E_1, \dots, E_n$ sont n ensembles finis, montrer que :

$$\text{Card} \left(\bigcup_{i=1}^n E_i \right) = \sum_{i=1}^n \text{Card } E_i - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Card}(E_i \cap E_j) + \dots + (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \text{Card} \left(\bigcap_{j=1}^k E_{i_j} \right) + \dots + (-1)^{n+1} \text{Card} \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right)$$

2. Une soirée dansante réunit n couples mariés hétérosexuels. Chaque homme invite au hasard une femme masquée. Quelle est la probabilité qu'aucun mari ne danse avec sa femme ?

Exercice 8.15 ☆☆☆☆☆

Solution p. 8

Soit E un ensemble de cardinal $n \geq 1$.

1. Calculer $\sum_{X \subset E} \text{Card}(X)$.
2. (a) Déterminer le nombre de couples (A, B) de parties disjointes de E .

(b) Calculer $\sum_{X,Y \in \mathcal{P}(E)} \text{Card}(X \cap Y)$

Exercice 8.16 ★★★★★

[Solution p. 9](#)

On note $\mathbb{N}_n = \{1, \dots, n\}$ où n est un entier naturel fixé non nul.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $A_{n,k} = \left\{ f: \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N} / \sum_{1 \leq x \leq n} f(x) \leq k \right\}$ et $B_{n,k} = \left\{ f: \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N} / \sum_{1 \leq x \leq n} f(x) = k \right\}$.

Pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, on pose $a_{n,k} = \text{Card}(A_{n,k})$ et $b_{n,k} = \text{Card}(B_{n,k})$.

1. Montrer que pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$,

$$b_{n,k} = a_{n-1,k} \text{ et } a_{n,k} = b_{n,k} + a_{n,k-1}$$

2. En déduire que pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$:

$$a_{n,k} = \binom{n+k}{k} \text{ et } b_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$

3. Donner une preuve combinatoire de ces formules.

Exercice 8.17 ★★★★★☆

[Solution p. 9](#)

Exercice spécial de mon prof!

Calculer $\sum_{k=0}^n k(k+1)$ et $\sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2)$.

Proposer une formule plus générale, puis démontrer la, d'une part par récurrence, d'autre part de manière combinatoire (i.e. en utilisant un argument de dénombrement).

Exercice 8.18 ★★★★★☆

[Solution p. 10](#)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^n$. Simplifier l'expression

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1,1\}^n} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right)$$

2. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\int_{-\pi}^{\pi} \prod_{k=1}^n \cos(kx) dx = 0$

Exercice 8.19 ★★★★★

[Solution p. 11](#)

1. Donner une preuve combinatoire de la formule

$$\sum_{k=0}^p \binom{n+k}{k} = \binom{n+p+1}{n+1}, \text{ où } n \in \mathbb{N}$$

2. Donner une preuve combinatoire de la formule

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{N} \binom{n-k}{M} = \binom{n+1}{N+M+1}$$

où $M, N, n \in \mathbb{N}$, en convenant que $\binom{a}{b}$ est nul dès que $\neg[0 \leq b \leq a]$.

Exercice 8.20 ★★★★★★

[Solution p. 12](#)

On convient que $\binom{n}{k}$ est nul dès que $\neg[0 \leq k \leq n]$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2 = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

Solution de l'exercice 8.1

Énoncé

Méthode formelle :

Notons S l'ensemble des suites strictement croissantes de p éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et P l'ensemble des $\{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket, |A| = p\}$ et notons :

$$\begin{aligned} \varphi : S &\longrightarrow P \\ (x_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} &\longmapsto \{x_i / i \in \llbracket 1, p \rrbracket\} \end{aligned}$$

On vérifie que φ est une bijection et donc $|S| = |P| = \binom{n}{p}$

Méthode combinatoire :

Pour choisir une telle suite, il suffit de choisir p éléments de son support : $\binom{n}{p}$.

Solution de l'exercice 8.2

Énoncé

Choisir une loi interne dans un ensemble de cardinal n revient à choisir une fonction de $E \times E$ dans E , i.e. remplir un tableau à n lignes et n colonnes. On a donc n^2 étapes parmi n choix, soit n^{n^2} . Or si la loi est commutative, on doit remplir la moitié du tableau :

Il faut remplir $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = |A|$, où $A = \bigsqcup_{j=1}^n \{(i, j) / 1 \leq i \leq j\}$: c'est un triangle. d'où $n^{\frac{n(n+1)}{2}}$ lois internes.

Solution de l'exercice 8.3

Énoncé

Soit $P = \llbracket 1, n \rrbracket \cap 2\mathbb{Z}$ et $S = \llbracket 1, n \rrbracket \cap (1 + 2\mathbb{Z})$, et notons S_A l'ensemble des bijections de $A \longrightarrow A$, on a alors $\llbracket 1, n \rrbracket = P \sqcup I$.

Solution pas claire, attente de correction.

1. Soit E l'ensemble à dénombrer. Soit $\varphi : E \longrightarrow S_P \times S_I$

$$f \longmapsto (f|_P, f|_I)$$

φ est bien définie par définition de E .

$$\begin{aligned} \Psi : P^P \times I^I &\longrightarrow E \\ (g, h) &\longmapsto \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow \llbracket 1, n \rrbracket \\ k &\longmapsto \begin{cases} g(k) & \text{si } k \in P \\ h(k) & \text{si } k \in I \end{cases} \end{aligned}$$

On vérifie que $\varphi = \Psi^{-1}$.

Donc $|E| = |P^P| \times |I^I| = |P|^{|P|} \times |I|^{|I|}$.

$P = \llbracket 1, n \rrbracket \cap 2\mathbb{Z} = \{2k / k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n\}$, i.e. $1 \leq k \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

$I = \{2k + 1 / 0 \leq j \leq \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor\}$, donc $|I| = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor + 1 = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor + 1 = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$.

Donc $|E| = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \times \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor^{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}$

Solution de l'exercice 8.4

Énoncé

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} - \frac{1}{k+2} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{-1}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.5

Énoncé

$$A = \sum_{k=0}^n a^k 2^{3k} b^{-k} = \frac{1}{b^n} \sum_{k=0}^n (8a)^k b^{n-k} = \frac{(8a)^{n+1} - b^{n+1}}{b^n(8a - b)}$$

d'après la formule de BERNOULLI.

$$B = \sum_{k=1}^n (1-a^2)^{2k+1} = (1-a^2) \sum_{k=2}^n ((1-a^2)^2)^k = (1-a^2) \frac{(1-a^2)^{2n+2} - (1-a^2)^2}{(1-a^2)^2 - 1}$$

si $a \neq 0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$, sinon $B = n^2 - 1$.

Solution de l'exercice 8.6

Énoncé

- Il y a 52 cartes, dont 4 rois, donc si l'on a déjà choisi un des rois (4 choix), il faut encore choisir 12 cartes, ne contenant pas de rois, i.e. $\binom{48}{12}$, donc le résultat est $4\binom{48}{12}$.
- Ce sont les mains contenant exactement un roi plus celle n'en contenant pas, i.e. $\binom{48}{13}$, donc le résultat est $4\binom{48}{12} + \binom{48}{13}$.
- On choisit le roi de trèfle : 1 possibilité
— On passe ensuite au complémentaire : « au moins 2 piques » = « tout - (0 pique + 1 pique) ».

On a déjà choisi le roi, il ne reste que 52 cartes. Choisir 1 pique (1 parmi 13) puis 11 cartes d'une autre couleur différente du roi de trèfle ($52-13-1 = 38$), ou choisir 12 cartes différentes du pique et du roi de trèfle ($52-13-1 = 38$), donc le résultat cherché est : $\binom{51}{12} - \left(\binom{13}{1} \times \binom{38}{11} + \binom{38}{12} \right)$

- Il faut choisir une couleur et en choisir 5 cartes (5 parmi 13), puis il faut choisir deux couleurs (pas l'une puis l'autre, sinon on en privilégie une), et choisir 4 cartes de ces deux couleurs (4 parmi 13), donc le résultat est $\binom{4}{1} \binom{13}{5} \times \binom{3}{2} \binom{13}{4}^2$.

Solution de l'exercice 8.7

Énoncé

Soit $n \geq 2$.

$$\begin{aligned} \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\sqrt{\frac{2}{n}}\right)^k \geq 1 + n\sqrt{\frac{2}{n}} + \binom{n}{2} \frac{2}{\sqrt{n}} \\ &\geq 1 + \sqrt{2n} + \frac{n(n-1) \times 2}{2n} \\ &= n + \sqrt{2n} \geq n \end{aligned}$$

$$\text{D'où } n^{\frac{1}{n}} \leq \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}}\right).$$

Si $n = 1$, alors $1 \leq 1 + \sqrt{2}$ directement.

Solution de l'exercice 8.8

Énoncé

- Il faut choisir 5 boutons parmi 32 : $\binom{32}{5}$.
- On choisit les 5 blocs (car ils sont indistinguables), donc $\binom{8}{5}$ choix, puis on choisit la fusée : 4 choix, d'où : $\binom{8}{5} \binom{4}{1}^5$.
- On choisit le bloc d'où sortent les 3 fusées, 8 choix, puis celles d'où sortent les deux autres : 7 choix, d'où $\binom{8}{1} \binom{4}{3} \times \binom{7}{1} \binom{4}{2}$.

4. On choisit les deux blocs où partent les deux fusées : $\binom{8}{2}$, puis on choisit le bloc d'où part une fusée $\binom{6}{1}$, et après on choisit deux fusées, ou une fusée : $\binom{8}{2} \binom{4}{2}^2 \times \binom{6}{1} \binom{4}{1}$

Solution de l'exercice 8.9

Énoncé

On utilise principalement les formules comité-président.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} &= \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} + \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \\
 &= \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} + \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} \\
 &= n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \\
 &= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} + n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \\
 &= n(n-1) 2^{n-2} + n 2^{n-1} \\
 &= n 2^{n-2} (n-1+2) \\
 &= n 2^{n-2} (n+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k} \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \\
 &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.10

Énoncé

Solution de l'exercice 8.11

Énoncé

$$\begin{aligned}
 (2 + \sqrt{3})^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k \\
 &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k
 \end{aligned}$$

Posons $a_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^k$ et $b_n = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \sqrt{3}^{k-1}$. Ainsi $(2 + \sqrt{3})^n = a_n + \sqrt{3} b_n$.

De même, $(2 - \sqrt{3})^n = a_n - \sqrt{3} b_n$.

$$\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor + \lfloor (2 - \sqrt{3})^n \rfloor = \lfloor a_n + \sqrt{3} b_n \rfloor + \lfloor a_n - \sqrt{3} b_n \rfloor = 2a_n + \lfloor b_n \sqrt{3} \rfloor + \lfloor -b_n \sqrt{3} \rfloor.$$

On a aussi $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$ donc $0 < (2 - \sqrt{3})^n < 1$ donc $\lfloor (2 - \sqrt{3})^n \rfloor = 0$, d'où $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor = 2a_n + \lfloor b_n \sqrt{3} \rfloor + \lfloor -b_n \sqrt{3} \rfloor$.

On a également $b_n \sqrt{3} - 1 < \lfloor b_n \sqrt{3} \rfloor \leq b_n \sqrt{3}$ et $-b_n \sqrt{3} - 1 \leq \lfloor -b_n \sqrt{3} \rfloor < -b_n \sqrt{3}$ puis $-2 < \lfloor b_n \sqrt{3} \rfloor + \lfloor -b_n \sqrt{3} \rfloor < 0$, donc $\lfloor b_n \sqrt{3} \rfloor + \lfloor -b_n \sqrt{3} \rfloor = -1$.

Finalement $\lfloor (2 + \sqrt{3})^n \rfloor = 2a_n - 1$, donc bien impair.

Solution de l'exercice 8.12

Énoncé

$$\text{Soit } R(n) : \forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall x \in \mathbb{R}, T^n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} f(x+k)$$

Pour $n = 1$, $T(f)(x) = f(x+1) - f(x)$, donc on a bien $R(1)$.

Soit $n \geq 1$ et supposons $R(n)$, alors $T^{n+1}(f)(x) = T(T^n(f))(x) = T\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} f(x+k)\right)$.

Or $T(f+g) = T(f) + T(g)$ et $\forall \lambda \in \mathbb{R}, T(\lambda f) = \lambda T(f)$, (T est linéaire).

$$\begin{aligned} T^{n+1}(f)(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} T(f)(x+k) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} [f(x+k+1) - f(x+k)] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n} f(x+k+1) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n+1} f(x+k) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} (-1)^{k+n+1} f(x+k) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{k+n+1} f(x+k) \\ &= (-1)^{2n+2} f(x+n+1) + (-1)^{n+1} f(x) + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] (-1)^{n+k+1} f(x+k) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{n+k+1} f(x+k) \end{aligned}$$

d'où $R(n+1)$ (la démonstration est analogue à celle du binôme de NEWTON).

Solution de l'exercice 8.13

Énoncé

On note $P_n(\llbracket 1, N \rrbracket)$ l'ensemble des parties à n éléments de $\llbracket 1, N \rrbracket$.

Par définition, on a
$$\underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{N}{k} \times \binom{M}{n-k}}_{=E} = \binom{N+M}{n} = |P_n(\llbracket 1, N+M \rrbracket)|.$$

$$\left| \bigsqcup_{k=0}^n P_k(\llbracket 1, N \rrbracket) \times \underbrace{P_{n-k}(\llbracket 1, M \rrbracket)}_{=F} \right|$$

Considérons les applications :

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F & g : F &\longrightarrow E \\ e &\longmapsto (\{x \in E, x \leq N\}, \{x \in e, x > N\}) & (a, b) &\longmapsto a \cup b \end{aligned}$$

(on fait référence à l'exercice 7.XXX), il est alors clair que f et g sont réciproques l'une de l'autre.

Combinatoirement, choisir n éléments de $\llbracket 1, N+M \rrbracket$ revient à choisir k éléments de $\llbracket 1, N \rrbracket$ puis $n-k$ éléments de $\llbracket 1, M \rrbracket$.

Cette formule se généralise à :

$$\sum_{\substack{\alpha_1 + \dots + \alpha_p = n \\ 0 \leq \alpha_1 < \dots < \alpha_p \leq n}} \prod_{i=1}^p \binom{N_i}{\alpha_i} = \binom{\sum_{i=1}^p N_i}{n}$$

Solution de l'exercice 8.14

Énoncé

$$1. \text{ Soit } R(n) : \left| \bigcup_{\substack{i=1 \\ A \neq \emptyset}}^n E_i \right| = \sum_{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A} E_i \right|$$

On procède par récurrence, l'initialisation est laissée à l'attention du de la lecteur·rice.

$$\begin{aligned}
 \left| \bigcup_{i=1}^{n+1} E_i \right| &= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| + |E_{n+1}| - \left| \bigcup_{i=1}^n (E_i \cap E_{n+1}) \right| \\
 &= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| + |E_{n+1}| - \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ A \neq \emptyset}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A} (E_i) \cap E_{n+1} \right| \\
 &= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| + \sum_{\substack{A' \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \in A'}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A'} E_i \right| \\
 &= \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \notin A}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A} E_i \right| + \sum_{\substack{A' \subset \llbracket 1, n+1 \rrbracket \\ n+1 \in A'}} (-1)^{|A|+1} \left| \bigcap_{i \in A'} E_i \right|
 \end{aligned}$$

Ce qui prouve $R(n+1)$.

2. On numérote les hommes et les femmes H_i et F_i sont mariées, on note E_i : « H_i danse avec F_i », et E : « il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que F_i danse avec H_i ».

Et on a $E = \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} E_i$.

Choisir quel homme danse avec quelle femme revient à associer à chaque homme H_i une femme $F_{\sigma(i)}$ avec $\sigma \in \mathcal{S}_n$ d'où $n!$ possibilités.

Mais lorsque $E_1, \dots, E_p$ sont réalisés, alors il reste à choisir une bijection $\sigma \in \mathcal{S}_{n-p}$ (il reste $n-p$ hommes à associer à $n-p$ femmes), donc $|E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_p| = (n-p)!$.

et donc :

$$\begin{aligned}
 |E| &= \left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |A|=i}} \left| \bigcap_{a \in A} E_a \right| \\
 &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{\substack{A \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |A|=i}} (n-i)! \\
 &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \binom{n}{i} (n-i)! \\
 &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{n!}{i!}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P(E) = \frac{|E|}{n!} = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i!}, \text{ or on cherche } P(\overline{E}) = 1 - P(E) = 1 + \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^i}{i!} = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1}$$

Solution de l'exercice 8.15

Énoncé

$$1. \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} i = \sum_{i=1}^n n \binom{n-1}{i-1} = \sum_{i=0}^n \binom{n-1}{i} = n 2^{n-1}.$$

$$2. \quad (a) \text{ Soit } A \cap B = \emptyset : \sum_{A \subseteq E} \sum_{\substack{B \subseteq E \\ A \cap B = \emptyset}} 1 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \sum_{j=0}^{n-i} \binom{n-i}{j} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} 2^{n-i} (1^i) = 3^n$$

(b)

$$\begin{aligned}
\sum_{A \subseteq E} \sum_{\substack{(X,Y) \in \mathcal{P}(E) \\ X \cap Y = A}} |X \cap Y| &= \sum_{A \subseteq E} |A| |\{(X,Y) \in \mathcal{P}(E) / X \cap Y = A\}| \\
&= \sum_{A \subseteq E} |A| |\{(X',Y') \in \mathcal{P}(E) / X' \cap Y' = \emptyset\}| \quad \text{c'est une bijection} \\
&= \sum_{A \subseteq E} |A| 3^{n-|A|} \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k 3^{n-k} \\
&= P'(3) \text{ où } P(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n \quad P'(x) = n(1+x)^{n-1} \\
&= n 4^{n-1}
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.16[Énoncé](#)

1. Soit $f \in B_{n,k}$ et posons $\varphi_1 = f|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$, on a $\sum_{1 \leq x \leq n-1} \varphi_1(x) = \sum_{1 \leq x \leq n-1} f(x) \leq |B_{n,k}|$, donc $\varphi_1 \in A_{n-1,k}$ et

$$|B_{n,k}| \leq |A_{n-1,k}|.$$

Soit $g \in A_{n-1,k}$ et posons $\varphi_2 : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N}$

$$x \mapsto \begin{cases} g(x) & \text{si } x \leq n-1 \\ k - \sum_{1 \leq x \leq n-1} g(x) & \text{si } x = n \end{cases}$$

On vérifie que φ_1 et φ_2 sont réciproques, donc $b_{n,k} = a_{n-1,k}$ et on a

$$\begin{aligned}
A_{n,k} &= \left\{ f : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N} / \sum_{x=1}^n f(x) \leq k \right\} \\
&= \bigcup_{i=0}^n \left\{ f : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \mathbb{N} / \sum_{x=1}^n f(x) = i \right\} \\
&= \bigcup_{i=0}^n B_{n,i}
\end{aligned}$$

Donc $\sum_{i=0}^k b_{n,i} = a_{n,k}$ et $\sum_{i=0}^{k-1} b_{n,i} = a_{n,k-1}$, donc $a_{n,k} - a_{n,k-1} = b_{n,k}$

2. Choisir un élément de $B_{n,k}$ revient à choisir $f(1), f(2), \dots, f(n) \in \mathbb{N}$ tels que $f(1) + \dots + f(n) = k$, ou bien à partitionner les k éléments en paquets de $f(1), \dots, f(n)$ éléments.

On code ainsi un n -uplet $(f(1), \dots, f(n))$ tel que $f(1) + \dots + f(n) = k$ en disposant par exemple $n-1$ allumettes entre k croix :

- $f(1)$: nombre de croix avant la première allumette
- $f(i)$: nombre de croix entre l'allumette $i-1$ et i ($2 \leq i \leq n-1$)
- $f(n)$: nombre de croix restantes après la n -ième allumette.

On part de $(n-1) + k$ emplacements : on place d'abord les croix : $\binom{n-1+k}{k}$ choix puis les allumettes : chaque choix de disposition des allumettes codent pour un élément de $B_{n,k}$. Ce codage est bijectif, donc $|B_{n,k}| = \binom{n-1+k}{k} = \binom{n-1+k}{n-1}$.

Pour $A_{n,k}$, on peut coder $(f(1), \dots, f(n))$ tel que $f(1) + \dots + f(n) \leq k$ en disposant n allumettes, la n -ième allumette indiquant quelles sont les croix n'étant plus comptées à compter de la droite de la dernière : $\binom{n+k}{n}$

Solution de l'exercice 8.17[Énoncé](#)

$$\sum_{k=0}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \quad \sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

La récurrence s'initialise. Pour $h \geq 0$, on suppose $R(h)$, et on note $S_{n,h} = \sum_{k=0}^n k(k+1) \dots (k+h)$ et $S_{n,h+1} = \sum_{k=0}^n k(k+1) \dots (k+h+1)$.

D'après $R(h)$ avec $h = n$:

$$\begin{aligned} S_{n,h+1} &= \sum_{k=0}^n (h+2) \sum_{k'=0}^k k'(k'+1) \dots (k'+h) \\ &= (h+2) \sum_{0 \leq k' \leq k \leq n} k'(k'+1) \dots (k'+h) \\ &= (h+2) \sum_{k'=0}^n \sum_{k=k'}^n k'(k'+1) \dots (k'+h) \\ &= (h+2) \sum_{k'=0}^n (n-k'+1) k'(k'+1) \dots (k'+h) \end{aligned}$$

$$(n-k'+1) = -(k'+k+1) + (n+k+2).$$

Donc $S_{n,h+1} = (h+2) \sum_{k'=0}^n (n+k+2) k'(k'+1) \dots (k'+h) - (h+2) S_{n,h+1}$ donc $(h+3) S_{n,h+1} = (h+2)(n+h+2) S_{n,h} \stackrel{R(h)}{=} (h+2)(n+h+2) \frac{n(n+1) \dots (n+h+1)}{h+2}$ d'où $R(h+1)$.

Autre méthode : (beaucoup plus simple)

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \prod_{i=0}^{N-1} (k+i) &= \sum_{k=0}^n N! \frac{\prod_{i=0}^{N-1} (k+i)}{N!} \\ &= \sum_{k=0}^n N! \binom{k+N-1}{N} \\ &= N! \sum_{k=0}^n \binom{k+N-1}{N} \\ &= N! \sum_{k=0}^n \left(\binom{N+k}{N+1} - \binom{N+k-1}{N+1} \right) \\ &= N! \left[\binom{N+n}{N+1} - \underbrace{\binom{N}{N+1}}_{=0} \right] \\ &= N! \binom{N+n}{N+1} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 8.18

Énoncé

- On conjecture que $\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1,1\}^n} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right) = \prod_{i=1}^n \cos(a_i)$ (il suffit de tester des petites valeurs).

Pour $n = 1$, $\frac{1}{2} (\cos a_1 + \cos(-a_1)) = \cos a_1$ par parité de $\cos$.

On suppose la propriété vraie au rang n et on la montre au rang $n+1$.

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} \cos \left(\sum_{k=1}^{n+1} \varepsilon_k a_k \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k + \varepsilon_{n+1} a_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k + a_{n+1} \right) + \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k - a_{n+1} \right) \\
&= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^{n+1}} 2 \cos(a_{n+1}) \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right) \\
&= \frac{1}{2^n} 2^n \left(\prod_{i=0}^n \cos(a_i) \right) \cos(a_{n+1}) \\
&= \prod_{i=0}^{n+1} \cos a_i
\end{aligned}$$

Ce qui conclut la récurrence.

2. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i = ix$

$$\begin{aligned}
X &= \int_{-\pi}^{\pi} \prod_{k=1}^n \cos(kx) \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_k \right) \, dx \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \left(\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x k \right) \, dx
\end{aligned}$$

Si $\alpha \neq 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha x) \, dx = \left[\frac{\sin \alpha x}{\alpha} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ par imparité de $\sin$.

Si $\alpha = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} dx = [x]_{-\pi}^{\pi} = 2\pi$.

Donc $X = \frac{2\pi}{2^n} \times \left| \left\{ (\varepsilon_k)_{1 \leq k \leq n} \in \{-1, 1\}^n / \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k = 0 \right\} \right|$.

Donc $X = 0 \Leftrightarrow \forall (\varepsilon_k) \in \{-1, 1\}^n$, $\sum_{k=1}^n k \varepsilon_k \neq 0$.

Supposons qu'il existe ε_k tel que $\sum_{k=1}^n \varepsilon_k k = 0$, alors $0 = \sum_{\substack{k=1 \\ \varepsilon_k=1}}^n k - \sum_{\substack{k=1 \\ \varepsilon_k=-1}}^n k = \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\frac{n(n+1)}{2}} - 2 \sum_{\substack{k=1 \\ \varepsilon_k=-1}}^n k$

Ainsi, si $n(n+1)$ doit être divisible par 4, donc :

n	0	1	2	3
$n(n+1)$	0	2	2	0

Donc si $n \equiv 0$ ou $3 \pmod{4}$ alors la somme n'est pas nulle, donc $X = 0$ si $n \equiv 1$ ou $2 \pmod{4}$. Réciproque laissée à au lecteur-riche.

Solution de l'exercice 8.19

[Énoncé](#)

1. $\binom{n+p+1}{n+1}$ donne le nombre de manière de choisir $n+1$ éléments parmi $n+p+1$ (dans $\llbracket 1, n+p+1 \rrbracket$).

On peut alors choisir le maximum de ces $n+1$ éléments, que l'on note m , avec $m \geq n+1$, puis choisir les n autres éléments entre 1 et $n-1$ soit $\binom{m-1}{n-1}$ choix.

$$\binom{n+p+1}{n+1} = \sum_{m=n+1}^{n+p+1} \binom{m-1}{n} = \sum_{k=0}^p \binom{n+k}{n} \quad \text{en posant } k = m - n - 1$$

2. $\binom{n+1}{N+M+1}$ est le nombre de suites croissantes à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ à $N+M+1$ éléments, notés u_k , où $1 \leq k \leq N+M+1$.

On partitionne ensuite ces suites : $u_{N+1} = k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$\sum_{k=0}^n \binom{k}{N} \binom{n-k}{M}$: on choisit les N valeurs de $u_i, i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ et les M valeurs de $u_i, i \in \llbracket N+2, N+M+1 \rrbracket$, parmi les $n-k$ supérieurs à k : SCHEMA manquant.

Notons S l'ensemble des suites strictement croissantes $(u_k)_{1 \leq k \leq N+M+1}$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et $S = \bigsqcup_{k=0}^n S_k$ où $S_k = \{(u_k) \in S / u_{N+1} = k\}$.

Pour choisir un élément (u_k) de S_k , on choisit $u_1, \dots, u_N$ strictement croissants dans $\llbracket 1, k-1 \rrbracket$ (k choix, soit $\binom{k}{N}$), puis on choisit $u_{N+2}, \dots, u_{N+M+1}$ dans $\llbracket k+1, n \rrbracket$ soit $\binom{n-k}{M}$ choix $((N+M+1) - (N+2) + 1 = M)$.
Donc

$$\binom{n+1}{N+M+1} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{N} \binom{n-k}{M}$$

Solution de l'exercice 8.20

Notons S la somme de l'énoncé, On nous demande de montrer qu'elle est égale au nombre de CATALAN $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$. Énoncé

$S = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{n-k+1} \right)^2$, or $k + (n-k+1) = n+1$, donc k et $n-k+1$ sont symétriques par rapport à $\frac{n+1}{2}$. On commence par profiter de cette symétrie pour gérer la quantité $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Posons $h = n - k + 1$, $S = \sum_{h=n+1-\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^{n+1} \left(\binom{n}{h-1} - \binom{n}{h} \right)^2$.

– Lorsque n est pair, $n+1 - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$, donc $2S = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2$.

– Lorsque n est impair, $n+1 - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = n+1 - \frac{n-1}{2} = \frac{n+3}{2} = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 2$, mais lorsque $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 = \frac{n+1}{2}$, $k = n-k+1$, donc $\binom{n}{k} - \binom{n}{n-k+1} = 0$, ainsi dans tous les cas $2S = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2$

On développe ce carré et on utilise la formule de VANDERMONDE selon laquelle pour tout $m, n \in \mathbb{N}$, $\binom{2n}{m} =$

$\sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \binom{n}{m-k}$, (car pour choisir m éléments parmi $2n$, on partitionne les $2n$ éléments en deux parties A et B de n éléments chacun, puis pour k compris entre 0 et m , on choisit k éléments de A et $m-k$ de B). Ainsi :

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1} \right)^2 \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k}^2 + \binom{n}{k-1}^2 - 2 \binom{n}{k} \binom{n}{k-1} \right) \\ &= 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} - 2 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k} \binom{n}{n+1-k} \\ &= 2 \binom{2n}{n} - 2 \binom{2n}{n+1} \end{aligned}$$

Donc

$$S = \binom{2n}{n} \left(1 - \frac{n}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$